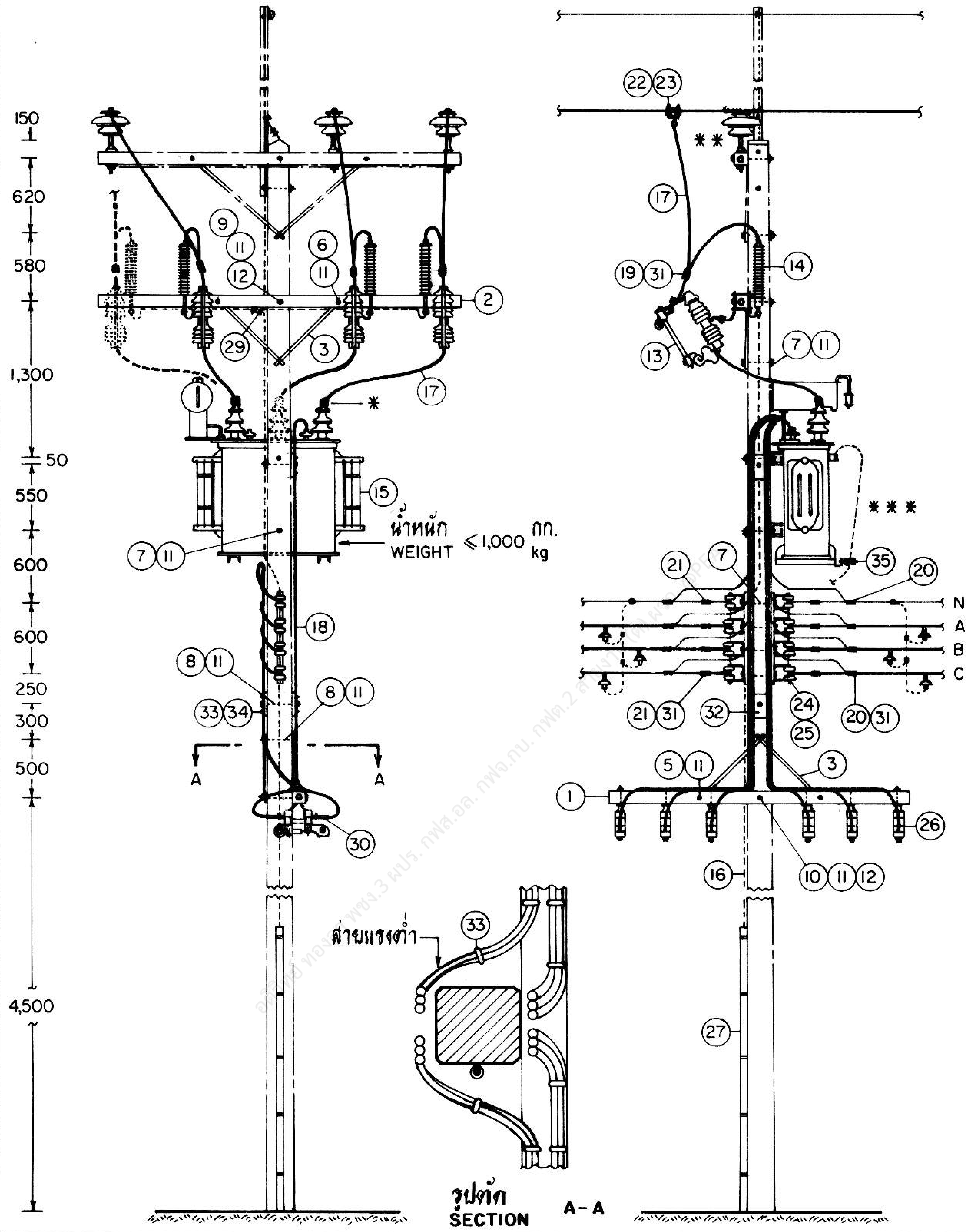
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3715



รูปตัด
SECTION A-A

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

18 ก.ย. 2535

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

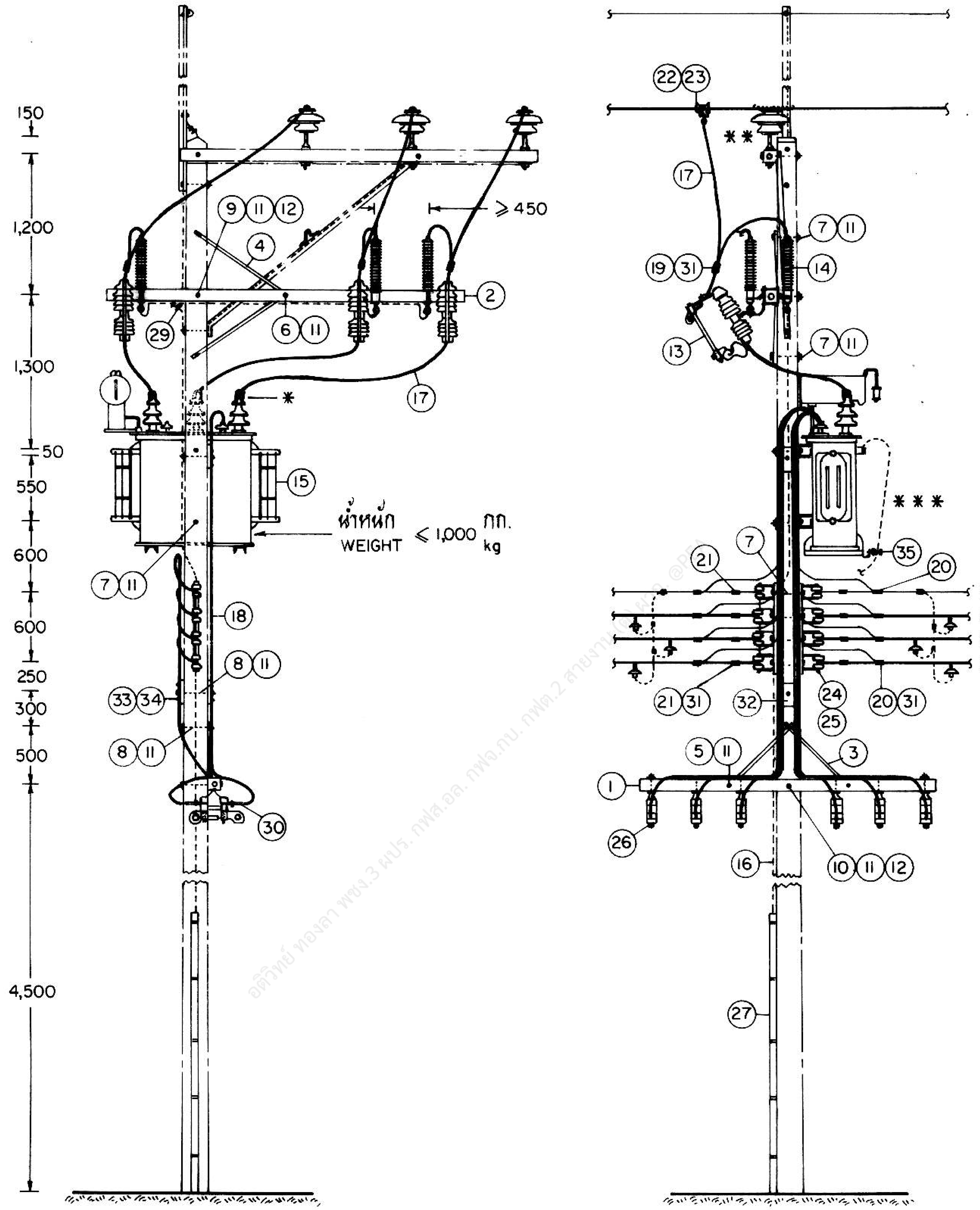
21 ก.ย. 2535

การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว
I คอนแบบธรรมดา

50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE
I CROSSARM TYPE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ย. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 50
แบบเลขที่ SA4-015/35006
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3715**

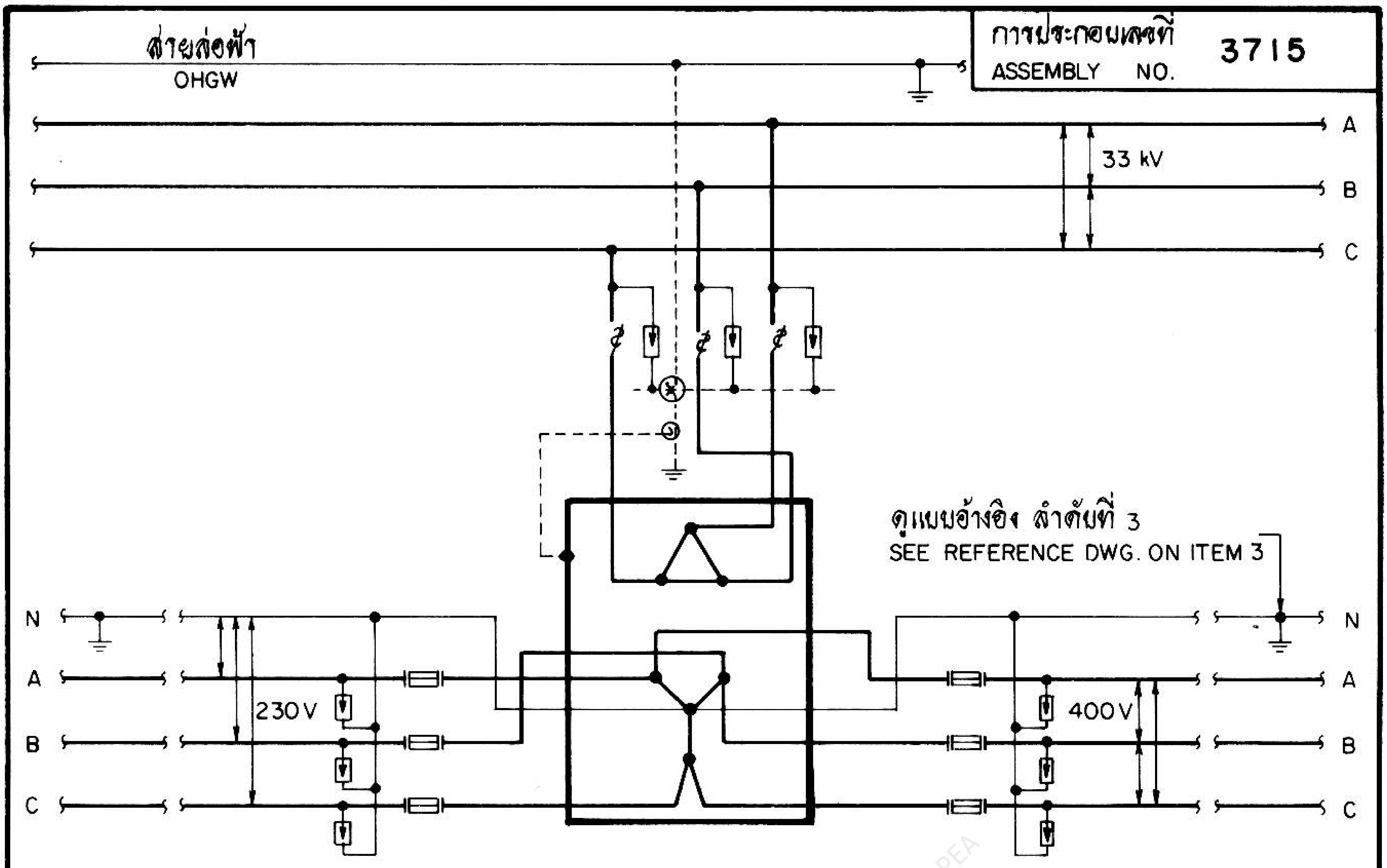


อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน(ภ) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน .... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 21 ก.ย. 2535 การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว II คอนแบบท้าวแขน	เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ย. 35 แก้แบบวันที่.......... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 2 18	50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE II ALLEY ARM TYPE	แบบเลขที่ SA4-015/35006 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

18 ก.ย. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3715**



ไดอะแกรมแสดงการต่อหม้อแปลง
TRANSFORMER WIRING DIAGRAM

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	 II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอร. สปัน ขนาด 100 X 100 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 100 X 100 X 2,500 mm	1	1	00110001
2	คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 120 X 120 X 3,000 mm	1	1	00110002
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30 X 6 X 760 mm	4	2	01200001
4	เหล็กประกับคอน ขนาด 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	–	2	01200002
5	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	2	2	01110200
6	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	2	1	01110201

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 21 ก.ย. 2535

การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว

50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ย. 35
แก้แบบวันที่
ผลิตเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA4-015/35006
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

18 ก.ย. 2535

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3715

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
7	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	7	8	01110203
8	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	3	3	01110204
9	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	1	1	01110205
10	สลักเกลียว M 16 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 400 mm	1	1	01110206
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	20	20	01180100
12	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	2	2	01180301
13	ดรอพเอาต์ ฟิวส์คัทเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 A CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A	3	3	04010100
14	ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV, 5 kA LIGHTNING ARRESTER, 30 kV, 5 kA	3	3	04000100
15	หม้อแปลง 50-160 kVA, 3 เฟส 0.40/0.23 kV TRANSFORMER, 50-160 kVA, 3-Ø, 0.04/0.23 kV	1	1	05010100-4
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm²; COMP. WITH FIXING ACCESS. TIS 404	24 ม. m	24 ม. m	01100004
17	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC, 750 V, 75 °C มอก. 293 หรือ สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน แบบไม่เต็มพิกัด 33 kV ขนาดตามต้องการ CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 75°C, TIS 293 OR PARTIALLY INSULATED, 33 kV, SIZE AS REQUIRED	15 ม. m	15 ม. m	02070001-4 02060100-2
18	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC, 750 V, 75 °C มอก. 293 ขนาดตามต้องการ CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 75°C, TIS 293, SIZE AS REQUIRED	90 ม. m	90 ม. m	02070002-4
19	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al, 25-95 mm²	3	3	02300102
20	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ แบบ H สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, FOR Al CONDUCTOR, SIZE AS REQUIRED	8	8	02320002-4
21	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al, SIZE AS REQUIRED	8	8	02310001-2
22	ฮอทไลน์แคลมป์ ขนาดตามต้องการ HOT LINE CLAMP, SIZE AS REQUIRED	3	3	02330100
23	สเตอรรัพแคลมป์ หรือเบลแคลมป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, STIRRUP OR BAIL, SIZE AS REQUIRED	3	3	02330000-1
24	แร็ค 4 X 200 มม. (3" X 8") แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 4 X 200 mm (3" X 8"), EXT. BACK	2	2	03130002
25	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T., TIS 227, TYPE B (CLASS 53-2)	8	8	03039901

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
21 ก.ย. 2535

การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว

50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ย. 35
แก้แบบวันที่
ผิดเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA4-015/35006
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

19 ก.ย. 2535

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3715**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	 II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
26	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1 X 400 A, 500V L.T. FUSE SWITCHES, 1 X 400 A, 500 V	6	6	04020100
27	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø 20 มม. มอก. 216 พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9704, 9704 A) CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 mm, TIS 216 COMP. WITH FIXING ACCESS. (ASSEMBLY NO. 9704, 9704 A)	1	1	08040002 or 08040001
28	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG	1	1	01220002
29	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	4	4	01230000
30	หางปลาเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, FOR Al CONDUCTOR, SIZE AS REQ'D	20	20	02420101 - 4
31	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT)	ม้วน rolls	ม้วน rolls	02180002
32	แป้นไม้รองรับมิเตอร์ ไสแล้ว ขนาด 20 X 20 X 2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20 X 20 X 2 cm	3	3	—
33	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม.) ช่วงระยะ 25 ซม. CABLE STRAP, (MADE OF ARMOUR TAPE 1 X 10 mm), AT 25 cm INTERVALS	ม. m	ม. m	02200000
34	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. Ø 1.00 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE, 15-20 mm LONG, Ø 1.00 mm, TIS 113	36	36	—
35	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ ดูหมายเหตุข้อ (3) BRACK, STEEL, FOR TRANSFORMER SECONDARY LEAD SEE NOTE NO. (3)			05100003

อดิวิทย์ ทองดา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
21 ก.ย. 2535

การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว

50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ย. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA4-015/35006
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

18 ก.ย. 2535

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3715

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง DEFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การประกอบคอนแรงสูงแบบธรรมดา และ แบบท้าวแขน สำหรับทางตรง 0°-5° CROSSARM AND ALLEY ARM INSTALLATION FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°	SA1-015/21021 SA1-015/21022	3803 3804
2	การประกอบคอนแรงสูงแบบธรรมดา และ แบบท้าวแขน สำหรับเข้าปลายสาย CROSSARM AND ALLEY ARM INSTALLATION FOR DEADEND STRUCTURE	SA1-015/24017 SA1-015/35009	3807 3811
3	การติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ และ การต่อสายเป็นกลางลงดิน L.T. LIGHTNING ARRESTER INSTALLATION AND SECONDARY NEUTRAL GROUNDING	S02-015/19001	0401
4	ขนาดสายไฟฟ้าแรงต่ำออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	SA1-015/22034	0601
5	การติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ L.T. LIGHTNING ARRESTER INSTALLATION IN L.T. DISTRIBUTION LINE	SA1-015/22040	0402
6	ระยะห่างที่ปลอดภัย ในการก่อสร้างทางไฟฟ้า MINIMUM SAFE CLEARANCE FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	S02-015/17068	9301
7	การประกอบสายลงดิน วิธียึดลวดเหล็ก GROUND LEAD ASSEMBLY STEEL WIRE FITTING	S02-015/19166 SA1-015/31012	9703 9703 A
8	การประกอบที่ยึดท่อ PVC สำหรับสายดิน PVC PIPE FITTING AS ASSEMBLY FOR GROUND WIRE	S02-015/19128 SA1-015/31013	9704 9704 A
9	ฐานรากเสาต้นหม้อแปลง TRANSFORMER POLE FOUNDATION	SA1-015/32016	8234

หมายเหตุ

(1) * เพื่อป้องกันปัญหาเนื่องจากนก (ถ้าต้องการ) ให้ใช้ PVC เทป (วัสดุเลขที่ 5906) พัน หรือใช้ฝาครอบบุชชิ่ง

(2) * * กรณีต้องการพาดสายแรงสูง แบบเข้าปลายสายด้วยลูกถ้วยแขวน ให้ดูรายละเอียดในแบบอ้างอิงลำดับที่ 2 สำหรับกรณีคอนแบบธรรมดา ควรเป็นเสาต้นไม่รับแรงดึง และ ไม่มีสายยึดโยง

(3) * * * กรณีขั้วต่อสายแรงต่ำอยู่ด้านข้างหม้อแปลง ให้ลดจำนวนลำดับที่ 8, 11, 32 จำนวน 1, 2, 1 อัน ตามลำดับ และให้เพิ่มจำนวนลำดับที่ 25, 35 อย่างละ 4 อัน ในบัญชีวัสดุ

NOTES

(1) * TO PROTECT THE PROBLEM DUE TO BIRDS (IF REQUIRED), IT SHALL BE WRAPPED WITH PVC TAPE (MAT. NO. 5906) OR COVERED WITH BIRD GUARD CAPS .

(2) * * IN CASE OF H.T. DEADEND STRUCTURE, USE SUPENSION INSULATOR, SEE DETAIL IN PEFERENCE DRAWING ON ITEM 2 . FOR CROSSARM TYPE, IT SHOULD BE SLACK SPAN AND NO GUY .

(3) * * * IN CASE OF L.T. BUSHINGS ARE ON THE SIDE OF TRANSFORMER TANK, THE REQ'D OF ITEMS 8, 11, 32 MUST BE REDUCED BY 1, 2, 1; AND ITEMS 25, 35 MUST BE INCREASED BY 4, IN THE BILL OF MATERIAL .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

18 ก.ย. 2535

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
21 ก.ย. 2535

การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว

50-160 kVA, 3-0, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ย. 35
แก้แบบวันที่
ผิดเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA4-015/35006
แผ่นที่ 6 จากจำนวน 6 แผ่น